

[신기술 접목] 생성형AI 시대, 글로벌·국내 신용평가사의 대응 전략과 CSS 컨설팅 시사점

빅테크 AI 투자발 신용리스크와 Moody's·S&P·NICE평가정보의 생성형AI/양자AI 도입 사례를 중심으로

작성일 2026-08-13 | 카테고리 6. 신기술 접목 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 데일리 학습자료

핵심 요약 (TL;DR)

1. Moody's·S&P는 생성형AI(LLM)를 등급 산정이 아닌 리서치·피어비교·요약 등 애널리스트 보조업무에만 투입 중이며, 이 '보조 vs 의사결정' 거버넌스 경계가 국내 CSS 모형 고도화 제안의 핵심 벤치마크다.
2. Moody's는 2026.7.24 빅테크 6개사(MS·아마존·알파벳·메타·오라클·CoreWeave)의 AI 데이터센터 투자 급증이 자산경량형→자산집약형 사업모델 전환을 초래해 신용도를 위협한다고 경고했다 — 은행 산업별 스트레스 테스트 시나리오에 바로 반영 가능하다.
3. NICE평가정보는 퀀텀 인텔리전스와 양자머신러닝(QML) 기반 실파일러·소상공인 특화 신용평가모형 PoC를 진행 중이며, 한국신용평가는 애널리스트 단위 AI 에이전트 활용을 확대하고 있다 — 국내 은행 여신심사 프로세스 혁신 제안의 레퍼런스로 즉시 활용 가능하다.

1. 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

2025~2026년 사이 생성형AI(GenAI)는 신용평가 업계에서 '실험적 프로젝트'를 지나 '업무 인프라'로 자리잡았다. 글로벌 양대 신용평가사인 Moody's와 S&P Global이 각각 자체 GenAI 도구를 정식 상용화했고, 국내에서는 NICE평가정보·한국신용평가 등이 대안신용정보·양자AI·업무자동화 방향으로 도입을 확대하고 있다. 은행 CSS(기업신용평가) 모형 고도화를 컨설팅하는 입장에서 고객사(은행)가 가장 자주 던지는 질문 중 하나가 바로 'AI를 여신심사·신용평가 프로세스에 어떻게, 어디까지 붙일 것인가'이며, 글로벌 신평사들의 도입 범위와 거버넌스 설계가 실질적인 벤치마크가 된다.

동시에 흥미로운 역설이 나타나고 있다. AI를 활용해 신용을 평가하는 기법이 고도화되는 동안, AI 그 자체(특히 빅테크의 AI 데이터센터 투자)가 새로운 신용리스크 요인으로 부상하고 있다. Moody's는 2026년 7월 하이퍼스케일러들의 '전례 없는' AI 설비투자가 이들 기업의 재무구조를 자산경량형에서 자산집약형으로 바꾸고 있다고 경고했는데, 이는 국내 은행이 보유한 반도체·데이터센터·전력설비 등 AI 밸류체인 관련 여신 포트폴리오의 리스크관리에도 시사점을 준다. 즉 오늘의 주제는 'AI로 신용평가를 어떻게 개선할 것인가'와 'AI 산업 자체를 어떻게 신용평가할 것인가'라는 두 축을 모두 다룬다.

2. 핵심 개념 설명: 정의·이론적 배경·방법론

2.1 신용평가 업무에서 생성형AI의 3단계 적용 층위

실무에서 관찰되는 GenAI 적용은 크게 세 층위로 구분할 수 있다. 컨설팅 제안서 작성 시 이 구분을 명시하면 고객사(은행) 리스크관리위원회의 수용성이 높아진다.

- ① 리서치·문서화 보조 — RAG(검색증강생성) 기반 챗봇으로 내부 리서치·등급 근거자료를 검색·요약하고 크레딧메모 초안을 생성. 현재 가장 널리 상용화된 층위(S&P CreditCompanion, Moody's Research Assistant).
- ② 프로세스 자동화(Agentic AI) — 정기검증 보고서, 피어비교표, 산업분석 요약 등 반복 업무를 AI 에이전트가 수행하도록 워크플로우화. 애널리스트는 예외처리·정성판단에 집중.
- ③ 모형 자체 고도화 — 대체데이터·머신러닝·양자머신러닝(QML) 등을 PD/등급 산출 모형 내부에 결합. 아직 대부분 PoC(개념검증) 단계이며 설명가능성(XAI) 확보가 선결 과제.

2.2 '보조 vs 의사결정' 거버넌스 경계

주목할 점은 Moody's·S&P 모두 ①·② 층위에만 GenAI를 투입하고, 최종 신용등급 산정(③의 의사결정 부분)은 여전히 애널리스트·등급위원회가 담당한다는 것이다. 이는 LLM의 환각(hallucination) 리스크, 설명책임(accountability), 감사추적 (audit trail) 확보의 어려움 때문으로, 국내 은행 CSS 모형에 AI를 도입할 때도 동일한 원칙 — '정보 생성/요약은 AI, 최종 판단과 책임은 사람' — 을 설계 원칙으로 제한할 수 있다.

2.3 양자머신러닝(QML)과 싹파일러(Thin-filer) 평가

QML은 양자컴퓨팅의 중첩·얽힘 특성을 활용해 고차원 변수 조합을 기존 머신러닝보다 효율적으로 탐색하는 기법이다. 금융이력이 부족한 싹파일러·소상공인처럼 전통적 재무변수가 희소한 대상에게는 비재무·대체데이터 간의 비선형 상호작용을 포착하는 것이 핵심 과제인데, QML이 이 문제에 대한 새로운 접근으로 시도되고 있다. 다만 아직 실무 검증 초기 단계로, 설명가능한 모델(explainable model) 구현 가능성을 병행 검토하는 것이 중요하다는 점이 국내 사례에서도 확인된다.

3. 국내외 실무 사례: 은행·신용평가사의 실제 적용

기관	도구/프로젝트	적용 범위·시점	특징
S&P Global	CreditCompanion TM	2025.5 정식 출시, RatingsDirect® 내장	NLP·LLM·커스텀 RAG 기반 챗 인터페이스. 등급·리서치 검색/요약, 피어 간 신용비교, SWOT 자동생성. 등급 산정 자체는 미포함.
Moody's Ratings	Research Assistant → Agentic Solution	상용화, 2026년 아웃룩 특화 프롬프트 제공	엔티티 스크리닝·피어비교·섹터개요 자동생성. 애널리스트 정형업무 시간 최대 27% 절감 효과 보고. 에이전트형으로 고도화 진행 중.
NICE평가정보	AI 기반 사업자 전용 신용평가서비스	출시	소상공인·개인사업자向 대안신용정보(비금융 데이터) 결합형 신용평가 서비스.
NICE평가정보 × 쿼텀 인텔리전스	QML 기반 신용평가 모형 PoC	2026.3 착수, 연내 1차 검증 목표	국내 개인신용평가 업계 최초 양자AI 적용 시도. 싹파일러·소상공인 정밀 평가 목적. 변수기여도 분석·설명가능모델 구현 가능성 병행 검토.
한국신용평가	애널리스트 개인 단위 AI 에이전트 활용	확산 중	일부 애널리스트가 6~7개 AI 에이전트를 자체 구성해 반복 업무 처리. 경영진은 '현장정보·정성판단·산업이해'를 AI 대체 어려운 차별화 역량으로 재정의, 데이터·현장정보 자산의 중요성 강조.

공통적으로 관찰되는 패턴은, 해외 선도 신평사가 먼저 '리서치 보조' 층위에서 GenAI를 상용화한 뒤 에이전트형으로 확장하는 반면, 국내사(특히 개인신용평가 CB사)는 대안데이터·양자AI 등 '모형 자체' 고도화 PoC에 상대적으로 빠르게 진입하고 있다는 점이다. 이는 국내 시장이 싹파일러·소상공인 평가라는 뚜렷한 미충족 수요를 갖고 있기 때문으로 해석된다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

[2026.7.24, CNBC] Moody's Ratings, "전례 없는(unprecedented) AI 투자, 빅테크 신용도 위협" 경고 보고서 발표. 대상은 마이크로소프트·아마존·알파벳·메타·오라클·CoreWeave 6개사. 2026년 그룹 합산 capex를 약 7,850억 달러, 2027년에는 약 1조 달러로 전망하며, 소프트웨어·IP·클라우드 중심의 '자산경량형' 사업모델이 데이터센터 중심의 '자산집약형'으로 전환되면서 잉여현금흐름이 잠식되고 재무레버리지가 확대되고 있다고 진단. 6개사 직접부채는 약 4,600억 달러, 오프밸런스 데이터센터 리스 약정은 약 1.2조 달러까지 확대. 다만 MS·알파벳·아마존·메타는 여전히 글로벌 최상위권 재무구조를 유지해 즉각적 강등 위협은 낮다고 명시했으며, 등급 하방압력은 오라클(Baa2, 부정적)과

CoreWeave(Ba3, 하이일드)처럼 상대적으로 낮은 등급의 기업에 집중되고 있다고 분석.

[2026.6.9, 한국경제] "AI 시대, 신용평가사의 무기는 데이터와 현장 정보" — AI 발전으로 데이터 판매 사업이 타격을 입는 '소프트웨어 종말론(SaaSocalypse)' 논란 속에서, 한국신용평가 대표는 업계 관계자 네트워킹·현장정보 파악·정성판단 역량을 AI가 대체하기 어려운 핵심 자산으로 재정의해야 한다고 강조.

[2026.3, NICE평가정보] 쿼텀 인텔리전스와 양자머신러닝(QML) 기반 신용평가모형 PoC 착수. 국내 개인신용평가 업계 최초로 양자AI 알고리즘을 신용평가모형에 직접 적용해 성능을 검증하는 시도로, 실파일러·소상공인 평가 정밀도 개선이 목표.

[2026.2, Moody's] 한국 국가신용등급 'Aa2/안정적' 유지. AI 붐에 힘입은 반도체 수출 호조와 설비투자 회복을 2026년 성장률(1.8% 전망)의 주요 동력으로 명시하되, 고령화에 따른 국가채무비율 확대 가능성(중장기적으로 GDP 대비 60% 상회 가능성)을 중장기 부담 요인으로 지목. AI 도입 확대·자본시장 개혁·기업지배구조 개선이 생산성 보완 경로로 제시됨.

[2025.5, S&P Global — 배경 참고] CreditCompanion™ 정식 출시. 1년 이상 지난 사례이나 국내 CSS 컨설팅 실무에서 아직 상세히 소개되지 않아 배경 이해를 위해 포함.

5. 컨설팅 실무 시사점: 프로젝트·제안서 활용 방안

- 제안서 포지셔닝 — 'LLM이 PD·등급을 직접 산출한다'는 프레이밍 대신, '글로벌 Top2 신용평가사도 GenAI를 리서치·문서화·피어비교 보조도로 한정 투입하고 최종판단은 애널리스트·위원회가 담당한다'는 벤치마크를 제시해 은행 리스크관리위원회의 수용성과 감독당국 설명 부담을 동시에 낮춘다.
- 3단계 로드맵 제안 — 1단계(크레딧메모 초안·산업분석 요약 자동화, RAG 챗봇) → 2단계(정기검증 보고서·피어비교 등 반복업무 에이전트화) → 3단계(대체데이터·양자ML 등 모형 자체 고도화, PoC부터 단계적 검증). NICE평가정보 QML PoC를 3단계의 국내 벤치마크 사례로 인용 가능.
- 산업별 스트레스테스트 시나리오 보강 — Moody's의 빅테크 AI capex 경고를 반영해, 국내 은행의 반도체·데이터센터·전력설비 등 AI 밸류체인 관련 익스포저에 대한 시나리오 분석(capex 고성장 지속 vs 조정 국면)을 여신심사 모범규준 대응 컨설팅 및 산업 집중도 리스크관리 제안에 포함.
- 거버넌스·내부통제 자문 — LLM 도입 시 환각·설명책임·감사추적 확보를 위한 내부통제 체계 자문. 글로벌 신평사가 GenAI를 '리서치 보조'에 국한하는 이유를 근거로, 모형/의사결정/문서화 3단계 분리 원칙을 은행 내부통제 설계에 제안.
- 실파일러·소상공인향 CSS 고도화 세일즈 포인트 — 대체데이터 + 설명가능 ML(XAI/SHAP) 또는 양자ML 결합 트렌드를 중소기업·소상공인 특화 신용평가모형 개선 제안의 새로운 차별화 요소로 활용.

6. 참고자료: 추가로 읽어볼 자료

- CNBC (2026.7.24) — Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality of Amazon, Meta, Alphabet and others
<https://www.cnbc.com/2026/07/24/moodys-ai-spending-credit-quality-amazon-meta-alphabet.html>
- Forbes (2026.6.8) — AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants
<https://www.forbes.com/sites/daraabasiita/2026/06/08/ai-splits-how-investors-value-the-credit-ratings-giants/>
- S&P Global 보도자료 (2025.5.21) — S&P Global Introduces CreditCompanion™
<https://press.spglobal.com/2025-05-21-S-P-Global-Introduces-CreditCompanion-TM-,-Enhancing-RatingsDirect-R-on-S-P-Capital-IQ-Pro-with-Advanced-AI-Technology>
- Moody's — Research Assistant (제품 페이지)
<https://www.moodys.com/web/en/us/research-assistant.html>
- Moody's CreditView Blog — From Research Assistant to Agentic Solution
<https://www.moodys.com/web/en/us/creditview/blog/from-research-assistant-to-agentic-solution-with-cristina-pieretti.html>

- 한국경제 (2026.6.9) — AI 시대, 신용평가사의 무기는 데이터와 현장 정보
<https://www.hankyung.com/article/2026060966081>
- NICE평가정보 보도자료 — 퀀텀 인텔리전스, 양자 AI 기반 신용평가 모델 PoC 추진
<https://www.niceinfo.co.kr/ir/press/view.nice?seq=257>
- NICE평가정보 보도자료 — AI 기반 사업자 전용 신용평가서비스 출시
<https://www.niceinfo.co.kr/ir/press/view.nice?seq=232>
- 이데일리 — 무디스 '전례 없는 AI 투자, 빅테크 신용도 위협'...오라클·코어위브 부담 커져
<https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01836806645518128&mediaCodeNo=257>
- 대한민국 정책브리핑 — 무디스 한국 신용등급 'Aa2, 안정적' 유지...올해 성장률 1.8% 전망
<https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148959572>

※ 본 자료는 2026년 8월 13일 기준 공개된 뉴스·기업 보도자료·감독기관 발표를 웹 검색으로 수집·종합해 작성했습니다. 일부 국내 언론사·기업 사이트는 네트워크 정책상 원문 전문에 직접 접근이 제한되어 검색엔진 요약 결과를 근거로 인용했으며, 세부 수치는 원문 확인을 권장합니다.